静电

物理竞赛一轮讲义

第二讲

电势与静电能

2026

目录

第二讲　电势与静电能 **1**

2.1　电势差、电场功与零点 1

2.2　电势与电场的空间关系 2

2.3　常见分布的电势与补形 4

2.4　由对称和等距获得电势 6

2.5　静电能与能量方法 8

2.6　例题与分析 11

2.7　本讲小结 23

2.8　练习 24

练习解答 27

第二讲　电势与静电能

2.1　电势差、电场功与零点

2.1.1　从保守场到标量势

在固定静电场中，电场力对给定电荷从 A 移到 B 所做的功只依赖起终位置。将它除以受力电荷 q，定义两点电势差

$$U_{AB} = V_A - V_B = \frac{W_{A\to B}}{q} = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电荷带负号时，功与电势差的符号关系也随之改变。电势差属于场的性质，与用多大试探电荷探测无关；若把一固定外场中的 q 改成两倍，做功也同时变成两倍，不能仅从分母有 q 就说电势差与电荷成反比。

选择某个参考点 O，规定 $V_O = 0$，便可给每点赋予电势 $V_A = U_{AO}$。改变参考点，相当于所有电势加同一常数，不改任意电势差、电场或可观测做功。有限电荷分布常可选无穷远为零点，但无限平面、无限长直线等场的积分到无穷远可能发散，此时必须用有限参考点，不能强行设 $V_\infty = 0$。

$$\int_{\Gamma_1} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_{\Gamma_2} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = V_A - V_B$$

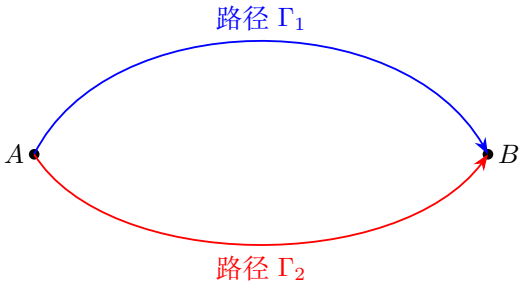


图 2.1: 两条路径连接同一对端点；静电场中功由端点电势差确定

图 2.1 中沿 Γ_1 去、沿 Γ_2 返回，闭合积分为零。选电势零点不改变这两个积分。若所有点都加常数 C，qV 虽增加 qC，但 $q(V_B - V_A)$ 不变；比较不同公式时须先统一参考点。

这里的路径无关针对静电场。变化磁通产生的感应电场一般不能用单值标量势完全表示，不在本讲模型内。

2.1.2 电势高低与势能增减

固定外场中电荷的势能为 $U_{\mathrm{e}} = qV$，场力做功 $W = -\Delta U_{\mathrm{e}} = q(V_A - V_B)$。正电荷沿场线方向电势下降、势能减小；负电荷沿场线方向电势仍下降，但势能增大。场强、电势、势能分别是矢量场、标量场和系统能量，比较前应先说清研究的量。

若缓慢移动电荷，初末动能可忽略，外力功为势能增加；若仅在电场力作用下自由运动，动能增加为势能减少。若电源、摩擦或移动导体参与，还需把相应做功纳入系统，不能把一切过程都写成“动能加电势能守恒”。

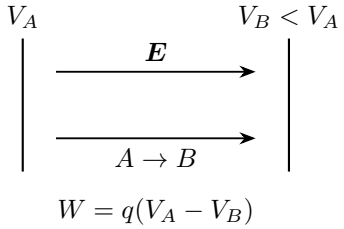


图 2.2: 同一电势差对应两种电荷的不同做功

在图 2.2 中，电势由 A 到 B 降低。若 $q > 0$，$W > 0$，自由运动时动能增加；若 $q < 0$，沿同一路径移动则 $W < 0$，需要原有动能或外力供能。图中的几何路径和电势高低没有因电荷符号改变，改变的是 qV 的增减。

2.2 电势与电场的空间关系

2.2.1 梯度和等势面

对很小的位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，有 $\mathrm{d}V = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，所以

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla V.$$

若只知道一条轴线上的 $V(x)$，求导只给该线上的轴向分量；没有对称性时不能据此断言横向分量为零。在一条曲线上电势恒定，只能说电场沿其切向的分量为零。

沿等势面移动，$\mathrm{d}V = 0$，电场与任意切向垂直，所以电场沿等势面法向。场方向指向电势下降最快的方向，大小为法向电势变化率。若两相邻等势面电势差

相同，间距越小，场越强；若图中的等势面差值不同，就不能单看几何间距比较场强。

一维图像中 $V(x)$ 的斜率决定 E_x，极值点斜率为零。若该方向没有其他场分量，正电荷在电势极小处具有该方向的稳定平衡，负电荷在极大处稳定；是否在三维空间稳定还要检查其他方向。电势为零与场强为零没有必然对应：同号电荷中点可场零势非零，异号等量电荷中垂面可势零场非零。

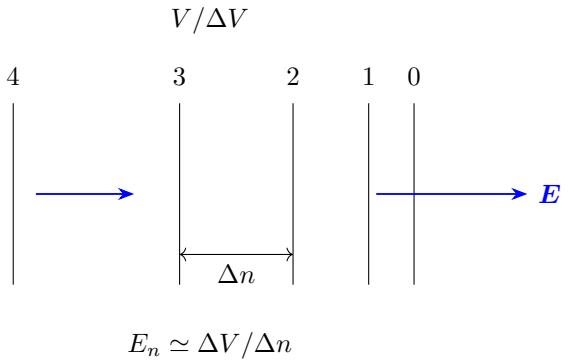


图 2.3: 相邻等势线均相差同一电势；右侧更密，法向场更强

图 2.3 把相邻电势差固定为 ΔV，因此能用间距比较场。沿同一条竖直等势线移动，电场功为零，但水平电场仍然存在。已知一条曲线上的 V，只能沿曲线求方向导数；只有掌握邻近空间的变化，才能得到完整的 $-\nabla V$。

2.2.2 点电荷电势与叠加

点电荷以无穷远为零点，沿径向积分，先用有限上限 L 再取极限：

$$V(r) = \lim_{L\to\infty} kq \int_r^L s^{-2}\,\mathrm{d}s = \lim_{L\to\infty} kq[-s^{-1}]_r^L = \lim_{L\to\infty} kq\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L}\right) = \frac{kq}{r}.$$

多个固定点电荷的电势作代数相加，

$$V(P) = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

不需要像场强那样分解方向，但各项电荷仍须保留符号。相互抵消的电势可能对应不抵消的场，因为空间导数还包含各源点方向。连续分布则有 $V = k\int \mathrm{d}q/s$，相同距离的微元特别适合先把电荷总量合并。

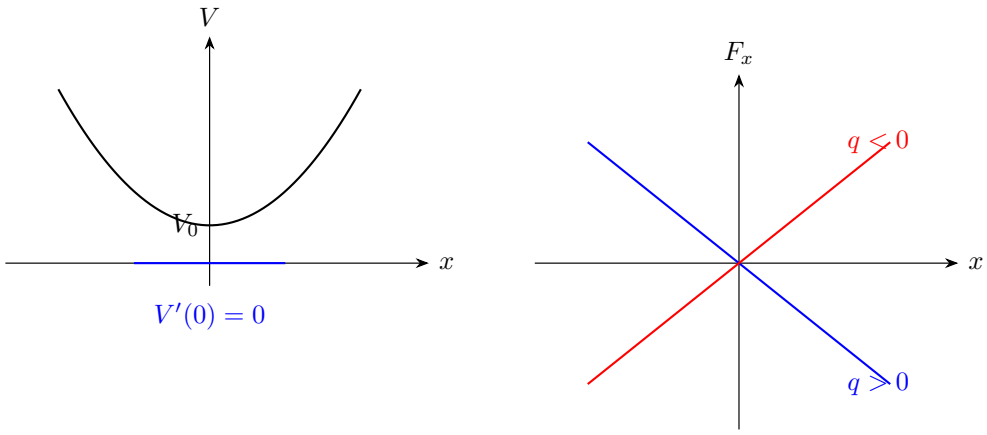


图 2.4: 同一电势曲线的斜率决定场；稳定性则由电荷的势能曲率决定

图 2.4 取局部 $V = V_0 + cx^2/2$，$c > 0$。由 $E_x = -cx$，正电荷有 $F_x = -qcx$，一维回复；负电荷的力与位移同向，一维不稳定。加常数 V_0 不改变任何力。这个图只表示指定方向的局部变化；若其余方向未被约束，还须检查相应的二阶变化。

2.3　常见分布的电势与补形

2.3.1　圆环、球壳与实心球

圆环轴线上每个电荷微元距场点同为 $\sqrt{R^2+x^2}$，故 $V = kQ/\sqrt{R^2+x^2}$，无论环上分布是否均匀都成立。对 x 求导时，根式的内函数导数为 $2x$，所以

$$E_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -kQ\left(-\frac{1}{2}\right)(R^2+x^2)^{-3/2}(2x) = \frac{kQx}{(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

只有均匀分布或其他保证横向抵消的条件下，这才是完整电场。

均匀球壳外部电场等效点电荷，所以 $V_{外} = kQ/r$；内部场为零，电势处处与表面相同，为 kQ/R。不能把球内零场误写成零电势。均匀实心球则须从表面电势继续向内积分，

$$\begin{aligned} V(r) &= V(R) + \int_r^R \frac{kQs}{R^3}\,\mathrm{d}s = \frac{kQ}{R} + \frac{kQ}{R^3}\left[\frac{s^2}{2}\right]_r^R \\ &= \frac{kQ}{R} + \frac{kQ}{2R^3}(R^2 - r^2) = \frac{kQ}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right) \quad (r \le R). \end{aligned}$$

中心电势是表面的一点五倍，内外电势在表面连续，导数也与连续场相符。对固定体电荷挖孔，可把正完整分布与负补充分布的电势直接相加。

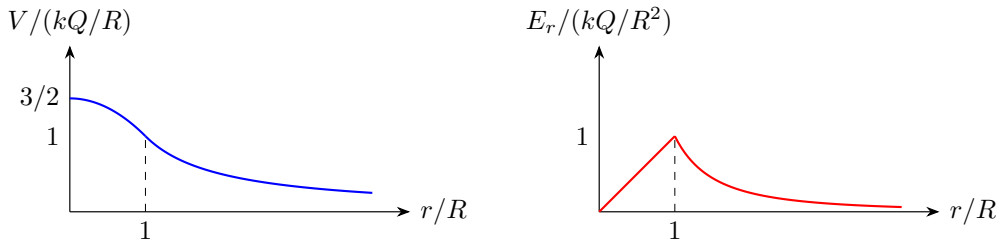


图 2.5: 实心球电势由表面值向内积分；旁图用负斜率核对内外电场

图 2.5 中 $r=R$ 处两段电势不仅数值相同，左右斜率也相同，故场连续；这是没有额外面电荷的实心球。球壳的电势也连续，但壳内斜率为零、壳外斜率非零，对应法向场跳变。电势为偶函数或径向函数的情形，应检查求导后场的方向，不能仅检查正半轴数值。

圆环轴上电势为偶函数，中心取有限极大 kQ/R，轴向场为奇函数且中心为零。若环上电荷不均匀，轴向电势仍只取决于总电荷，但环面内的导数不能从这一条轴线函数求出。

2.3.2 无限分布的参考点应留在有限处

无限长均匀线电荷的场为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$，故相对半径 r_0 的电势

$$\begin{aligned} V(r)-V(r_0) &= -\int_{r_0}^{r}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}\,\mathrm{d}s = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[\ln s]_{r_0}^{r} \\ &= -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(\ln r-\ln r_0) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{r_0}. \end{aligned}$$

当 $r\to\infty$ 对数发散，不能把无穷远同时规定为有限零点。无限面电荷的场大小恒定，电势随法向距离线性变化，也不适合无穷远零点。

带电面可以使法向电场有跳变，但对有限面密度、电势本身仍连续。作分段电势时，每段积分都会出现常数，应由参考点与边界连续性统一确定。只分别对每段场积分而漏掉常数，常导致电势图像在并无无限势垒的位置凭空断开。

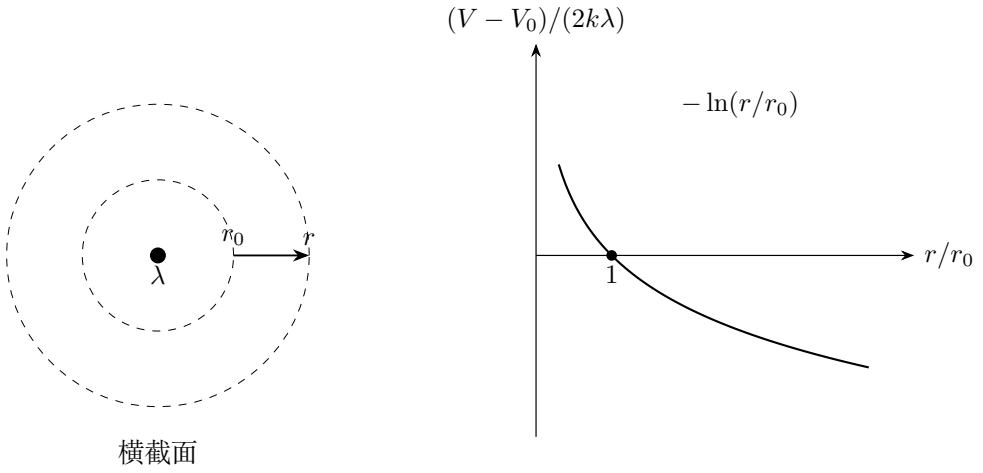


图 2.6: 无限线电荷取有限参考半径 r_0；电势差取决于半径比而非绝对零点

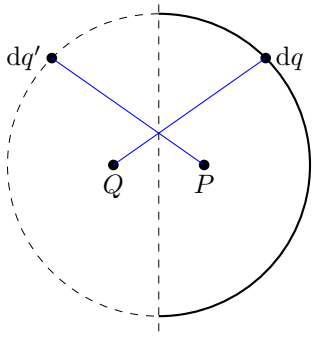
图 2.6 在 $r = r_0$ 过零。对数只能作用于无量纲比值 r/r_0；把 $\ln r$ 单独作为具有绝对零点的电势，会掩盖积分常数和量纲。令外端趋无穷时，势差无界，因此不能同时要求无限线的 $V_\infty = 0$ 且有限处 V 有限。

2.4　由对称和等距获得电势

2.4.1　保留标量信息，避免过度推断

对称分布的电势常不必直接积分。正三角形三条等量带电棒在中心贡献相同，若已知总电势，任一棒贡献便是三分之一。某场点关于一条棒所在直线反射，点到该棒每个微元的距离不变，因此这条棒在两点的电势相同。两种对称分别作用于电荷分布与场点，不应混为一句没有对象的“由对称可知”。

对于半球面，把它与镜像半球拼成完整球壳。在球面以内，完整球壳电势恒定；半球上方点与下方镜像点的两个电势之和因此为定值。在开口圆盘平面内，场点与其镜像重合，半球电势恰为全壳的一半。这不意味着整个开口圆盘上电场为零，只能推出圆盘平面内的切向场为零。



$$|P-\mathrm{d}q'|=|Q-\mathrm{d}q|$$

$$V_{全}(P)=V_{半}(P)+V_{半}(Q)$$

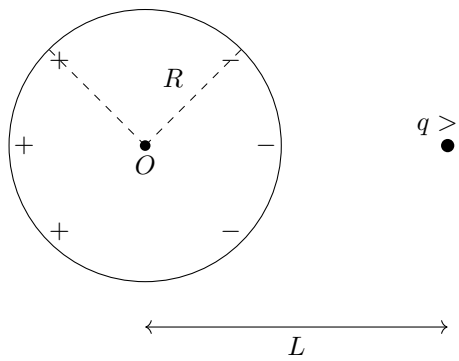
图 2.7: 补成完整球壳后，镜像微元到镜像场点的距离相同；真实半球的两个势之和可由全壳得到

图 2.7 用同一对镜像操作同时变换源点和场点，因此每一项 $k\,\mathrm{d}q/s$ 相同。若 P,Q 位于球内，全壳电势为常数；若它们移到壳外，应改用对应半径处的全壳电势。这里没有把半球电荷当成集中在球心的一点。

2.4.2 导体等势所需的最少事实

静电平衡导体内部自由电荷不再作宏观定向移动，体内场为零，连通导体电势相同。外部点电荷会使中性导体表面电荷重排，局部感应电荷不为零，但整体净电荷仍为零。对球心而言，所有球面电荷距离同为 R，因此表面电荷在球心产生的总电势只由净电荷决定，而不依赖重排细节。

封闭金属壳的内腔若有电荷，内表面总感应电荷可用金属内部的高斯面确定。求球心电势时，有时只需内表面总量和球面等距，不必先求非均匀面密度。电像法将在下一讲用于求完整分布；本讲使用等势、守恒和球面对中心等距这些已说明的条件完成相关电势计算。



$$\int \mathrm{d}q_{感}=0$$

$q>0$

图 2.8: 以外电荷 $q>0$ 示意感应；所有球面微元到球心等距，总感应电荷仍为零

图 2.8 中只对球心有 $V_{感} = k\int \mathrm{d}q_{感}/R = 0$。球心总势于是等于外点电荷的 kq/L，再由连通金属等势推广到整个金属球。若任取一个不在球心的场点，各面元距离不相等，不能先把感应总量零直接提出积分。

有内腔时，还要分清金属区域与空腔。金属内部取高斯面可确定内表面感应总量；只有所求点到整个球面的距离相同，才可用总量直接计算该面的电势。

2.5　静电能与能量方法

2.5.1　点电荷系统的装配功

将点电荷从无穷远依次搬到指定位置，第一次搬入没有与其他电荷的相互作用能；以后每一次外力缓慢搬运所做的功，等于新电荷乘已放置电荷产生的电势。每一对相互作用恰计一次，所以

$$W_{\mathrm{e}} = \sum_{i<j} \frac{kq_iq_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_{他}(i).$$

后一个式子中 $V_{他}$ 不含自身点电荷的场，因子 $1/2$ 避免每对重复计算。点电荷的理想自能不在此有限相互作用能中。系统能量为负表示把各电荷完全分离到无穷远需要外界供能，并非能量大小没有意义。

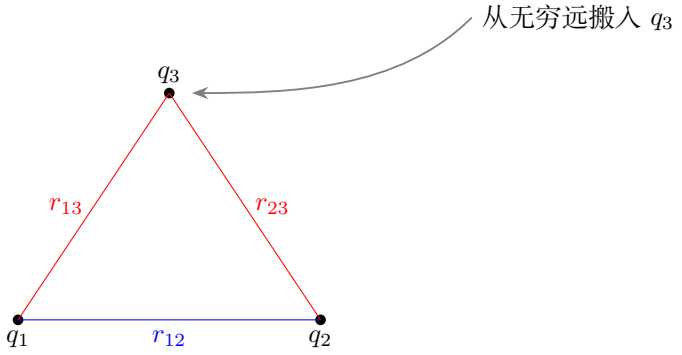


图 2.9: 逐个装配三个点电荷；最后搬入的电荷与已放置的两者各增加一对相互作用能

图 2.9 先放 q_1，再放 q_2 时增加 kq_1q_2/r_{12}；最后放 q_3 时增加 $q_3(kq_1/r_{13} + kq_2/r_{23})$。三对恰计一次。若反过来对每个电荷都乘其余电荷的势，每条边会从两端各计一次，才需要 $1/2$。

单个试探电荷置于已经建立且不随它变化的外场，势能为 $qV_{外}$，不能再除以二。若外部导体的感应随充入电量改变，应沿实际充电过程积分：在线性响应 $V_{感}(q')=Cq'$ 下，积分须保留充电变量：

$$\int_0^q V_{感}(q')\,\mathrm{d}q' = C\int_0^q q'\,\mathrm{d}q' = C\left[\frac{q'^2}{2}\right]_0^q = \frac{Cq^2}{2} = \frac{qV_{感}(q)}{2}.$$

须先说明哪些分布固定、哪些随过程响应。

连续带电体在自能有限的情形可写成 $W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\int V\,\mathrm{d}q$，但更容易检查的方法是按明确次序逐层装配。球壳在已有电荷 Q' 时表面电势 kQ'/R，再放入 $\mathrm{d}Q'$ 的功为 $kQ'\,\mathrm{d}Q'/R$，从零电量积到 Q，有

$$W_{壳} = \frac{k}{R}\int_0^Q Q'\,\mathrm{d}Q' = \frac{k}{R}\left[\frac{Q'^2}{2}\right]_0^Q = \frac{kQ^2}{2R}.$$

均匀实心球按同心薄壳装配，已有 $Q(r)=Qr^3/R^3$，新增 $\mathrm{d}Q=3Qr^2\,\mathrm{d}r/R^3$，故

$$\begin{aligned} W_{球} &= \int_0^R \frac{kQ(r)}{r}\,\mathrm{d}Q(r) = \int_0^R \frac{kQr^3}{R^3 r}\,\frac{3Qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{3kQ^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = \frac{3kQ^2}{R^6}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R = \frac{3kQ^2}{5R}. \end{aligned}$$

在每一步只计算新薄壳与已有内部电荷的相互作用，就不再额外乘 1/2。

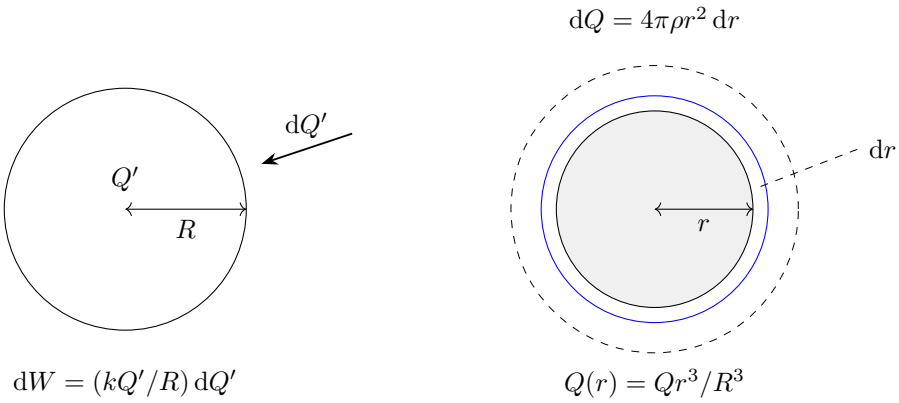


图 2.10: 固定半径球壳逐渐加电荷，与均匀实心球逐层增加半径是两种不同装配过程

图 2.10 左图的积分变量是已充入电量 Q'，半径固定；右图的变量是生长半径 r，体密度固定。右图每一步已经只计新增壳与已有内球之间的相互作用，故不额外乘二分之一。若把两个过程的微元关系混用，会得到错误的自能系数。

2.5.2　电势能、角动量与可达条件

固定球对称电场中的带电质点受中心力，机械能和关于球心的角动量守恒。若角动量大小为 ℓ，把动能分成径向与切向，

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2mr^2} + qV(r).$$

有效势包含离心项与电势能。能否到达球面，不仅取决于总动能是否大于 $qV(R)$，还取决于给定冲量参数带来的切向动能。若径向速度在表面恰为零，就得到擦碰的临界边界。势能方法应与轨迹或过程图相结合，标明能量在何处评价、角动量由哪段初始运动确定。

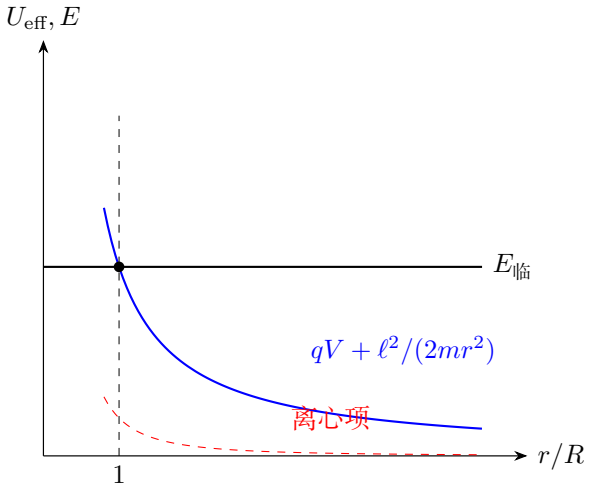


图 2.11: 排斥库仑场的有效势示意：总能量与有效势相交处为径向转折点

图 2.11 中仅有 $E \geq U_{\text{eff}}(r)$ 的半径可达，差值就是径向动能。排斥库仑场的有效势在球外单调下降，因此从无穷远走到表面时只需检查表面这一最高值，临界处 $\dot{r} = 0$，仍有切向速度。对于一般中心势，若外部还有更高的有效势垒，还须检查整条入射路径，不能只用表面能量条件。

2.6 例题与分析

例 2.1 (无限异号平面之间的电势)**.** 两无限平面位于 $x=-a,+a$，面密度分别为 $-\sigma,+\sigma$。取 $V(0)=0$，求全空间电场和电势图。

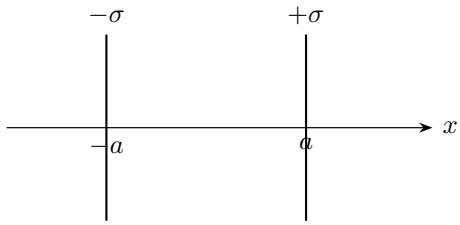


图 2.12: 题设：无限异号平面之间的电势

解　由两平面叠加先确定分区电场

图 2.12 中两面之间电场从右侧正面指向左侧负面，$E_x=-\sigma/\varepsilon_0$；外部两场抵消，$E_x=0$。由 $-\mathrm{d}V/\mathrm{d}x=E_x$，板间 $\mathrm{d}V=(\sigma/\varepsilon_0)\,\mathrm{d}x$。参考点 $V(0)=0$ 与场点 x 都在板间时，

$$V(x)-V(0)=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\int_0^x \mathrm{d}s=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}[s]_0^x=\frac{\sigma x}{\varepsilon_0}.$$

这相当于把不定积分中的常数 C 用 $V(0)=0$ 确定为零。

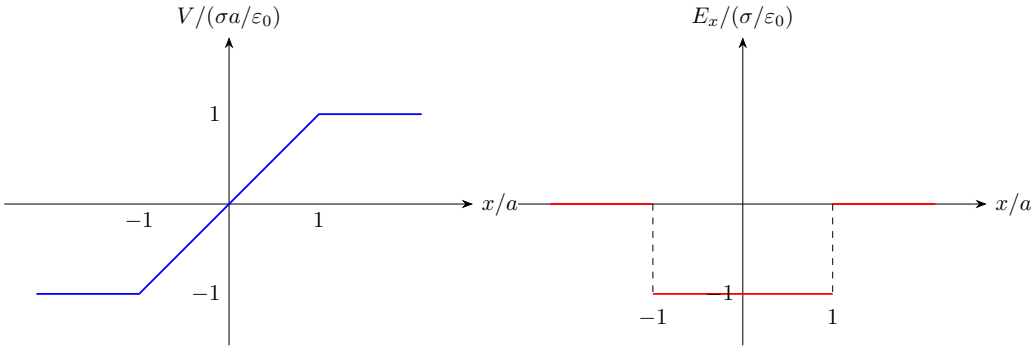


图 2.13: 左图电势连续而斜率分段；右图电场在两个带电面处跳变

用参考点和连续性确定各段电势

图 2.13 两边界电势连续，外部又为常数，因此

$$V(x)=\begin{cases}-\sigma a/\varepsilon_0, & x\le -a,\\ \sigma x/\varepsilon_0, & -a\le x\le a,\\ \sigma a/\varepsilon_0, & x\ge a.\end{cases}$$

按电势斜率复核场的方向与跳变

场向左而电势向右升高，符号一致。板面电势没有跳变，跳变的是电场；若把每个外部区都设成零，会破坏连续性。

例 2.2 (移去正三角形的一根带电棒)**.** 三根相同绝缘棒组成正三角形 abc，每根均匀带等量电荷。中心 A，B 为 A 关于边 bc 所在直线的镜像。原电势为 V_A, V_B。移去 bc 棒，保持其余分布不变，求新电势。

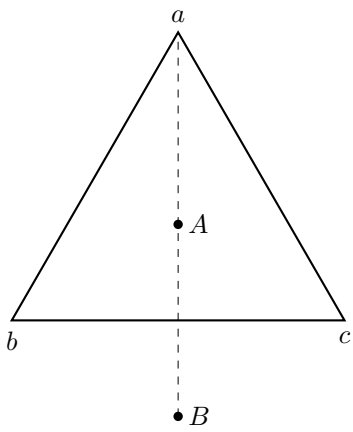


图 2.14: 题设：移去正三角形的一根带电棒

解　用中心旋转对称确定单根棒的贡献

在图 2.14 的中心 A，三棒可由 120° 旋转互换，因此每棒电势贡献为 $V_A/3$。移去 bc 后，A 剩余电势 $V_A' = 2V_A/3$。

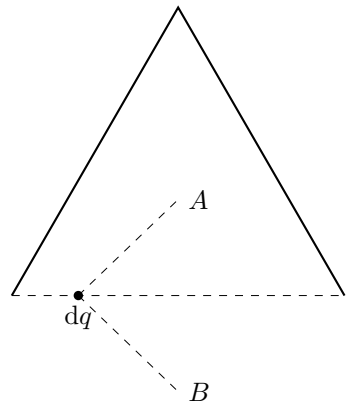


图 2.15: 解答过程：移去正三角形的一根带电棒

逐微元证明被移去棒对镜像点等势

在图 2.15 中，把被移去棒上的源点记为 T。反射保持 $TA = TB$，因而先有逐微元的 $\mathrm{d}V_{bc}(A) = k\,\mathrm{d}q/TA = k\,\mathrm{d}q/TB = \mathrm{d}V_{bc}(B)$，再积分才得到两点同一根棒的贡献相等。

分别减去同一棒的势并检查对称对象

对图 2.15 的镜像点 A, B，边 bc 上每个电荷微元到二者距离相等，所以该棒在 B 的贡献也为 $V_A/3$。由电势代数叠加，$V'_B = V_B - V_A/3$。两问用了不同对称：三棒在中心的旋转等价，以及两场点关于被移去棒的反射等距。不能把 B 也当成三棒的对称中心而写成 $2V_B/3$。

例 2.3 (圆周电荷的随机与均匀分布)**.** $N \geq 2$ 个同电荷 q 均位于半径 R 的圆周，一种均匀分布，一种位置任意。比较轴线上 z 处的电势、轴向场分量和完整电场。

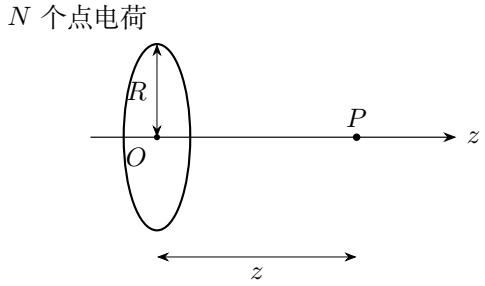


图 2.16: 题设：圆周电荷的随机与均匀分布

解　利用等距求电势与轴向投影

图 2.16 的轴线上场点到每个电荷距离都为 $s = \sqrt{R^2 + z^2}$，因此无论方位怎样分布，电势 $V = kNq/s$。每个电荷场的轴向投影都是 kqz/s^3，所以 $E_z = kNqz/s^3$ 也相等。

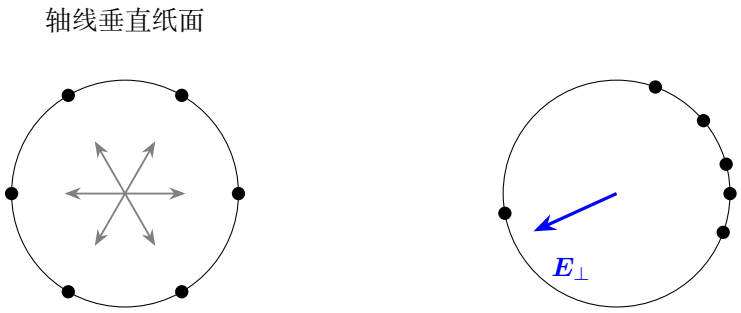


图 2.17: 以环面正视图比较两种分布；均匀分布的横向矢量和为零，任意分布不保证抵消

比较横向矢量是否抵消

图 2.17 均匀分布的横向分量成对或按旋转矢量和抵消，完整场仅有轴向分量；任意分布的横向分量通常不为零，所以完整电场一般不同。

说明一条轴线的势函数不能确定全部梯度

由轴线上相同的标量函数 $V(z)$ 求导只能得到相同 E_z，不能推出横向导数相同。这也表明电势信息的空间范围必须与求导方向匹配。

例 2.4 (圆环电势与非均匀分布)**.** 圆环半径 R、线电荷密度均匀为 λ。求轴线 x 处电势；若密度改为 $\lambda(\theta) = \lambda_0(1 + \eta\cos\theta)$，$|\eta| \le 1$，求轴上电势与环心场。

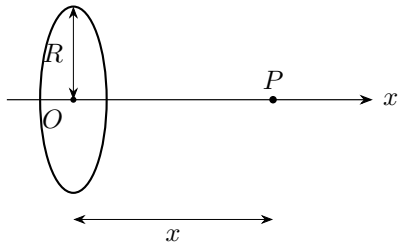


图 2.18: 题设：圆环电势与非均匀分布

解　先用均匀环的总电荷求轴上电势

图 2.18 均匀环上取方位角 φ，微元电荷 $\mathrm{d}q = \lambda R\,\mathrm{d}\varphi$，每个微元到轴上场点的距离均为 $\sqrt{R^2 + x^2}$。以无穷远为零电势，

$$V(x) = \int_0^{2\pi} \frac{k\lambda R}{\sqrt{R^2 + x^2}}\,\mathrm{d}\varphi = \frac{k\lambda R}{\sqrt{R^2 + x^2}}[\varphi]_0^{2\pi} = \frac{2\pi kR\lambda}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

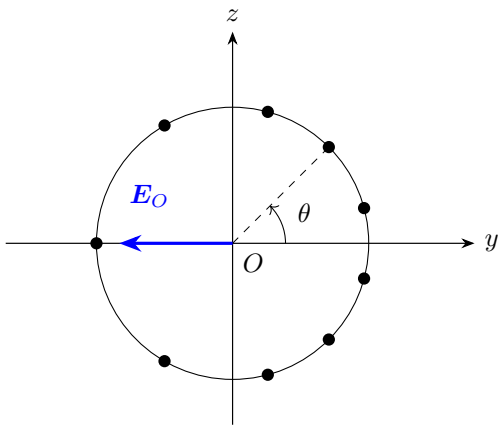


图 2.19: 环面坐标为 y,z；以 $\lambda_0>0,\eta>0$ 示意右半周电荷较多，环心场指向负 y

对非均匀环重新核对总电荷

先把非均匀密度沿圆周积分：

$$Q=\lambda_0 R\int_0^{2\pi}(1+\eta\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta=\lambda_0 R[\theta+\eta\sin\theta]_0^{2\pi}=2\pi R\lambda_0.$$

余弦项改变方位分配，却不改变总电荷；轴上每个微元分母仍为同一距离，因此轴上电势不含 η。

按环面方位积分横向场

图 2.19 的非均匀环取环面坐标 $(R\cos\theta,R\sin\theta)$，总电荷仍为 $2\pi R\lambda_0$，所以轴上电势只需把 λ 换成 λ_0。环心场却为

$$\boldsymbol{E}_O=-\frac{k\lambda_0}{R}\int_0^{2\pi}(1+\eta\cos\theta)(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

解释保留下来的余弦投影与方向

将矢量积分分为 y,z 两分量，需要以下四个定积分：

$$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=[\sin\theta]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=[-\cos\theta]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

第三式用 $\mathrm{d}(\sin^2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，第四式用倍角公式再逐项积分。于是 $E_y = -(k\lambda_0/R)(0+\eta\pi)$，$E_z = -(k\lambda_0/R)(0+\eta\,0) = 0$。因此只有密度余弦项的 y 投影保留下来。

这里把环面第一坐标记为 y、轴线仍为 x。若 $\eta > 0$，正电荷较多的一侧是 $+y$，环心场指向 $-y$。电势的轴向等距简化不能用于直接忽略横向场。

例 2.5 (外点电荷旁中性金属球的电势)**.** 中性金属球半径 R，距球心 O 为 $L > R$ 处固定点电荷 q。求球心与整个金属球的电势，取无穷远为零点。

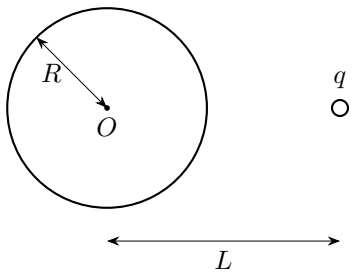


图 2.20: 题设：外点电荷旁中性金属球的电势

解　用中性条件与球心等距消去感应电势

图 2.20 的外电荷使球表面重排，但中性球的感应电荷总量为零。对球心而言，每个感应面元距球心同为 R，所以它们的总电势是 $k\int \mathrm{d}q/R = 0$，无须知道面密度。

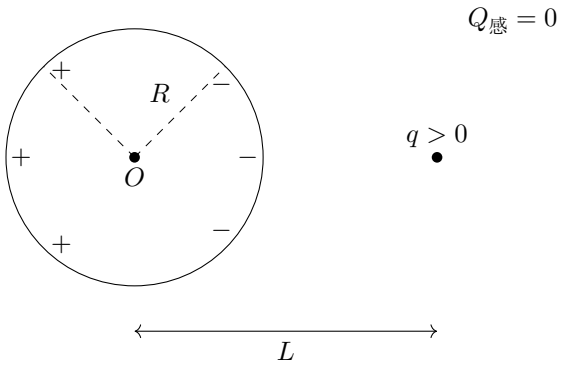


图 2.21: 以外电荷为正示意；球面微元到球心均为 R，感应电势由总量决定

利用金属等势推广球心结果

图 2.21 因此外点电荷在球心的贡献 kq/L 就是总电势 V_O。静电平衡连通金属球内部场为零，电势处处相同，故整个球表面、内部都为 kq/L。

区分感应场抵消与感应势抵消

这不表示感应场处处为零；在球心，感应场恰抵消外点电荷场，感应电势却因正负总量相消为零。场的矢量抵消与势的标量抵消需要分别判断。

例 2.6 (从电势曲线反求两个点电荷)**.** 两点电荷都在 x 轴，正半轴电势 $V(x)$ 在 $x \to 0^+$ 时趋 $+\infty$，$x \to \infty$ 时从负值趋零；于 x_0 过零，于 αx_0 达极小 $-V_0$，$\alpha > 2$。求电荷及位置。

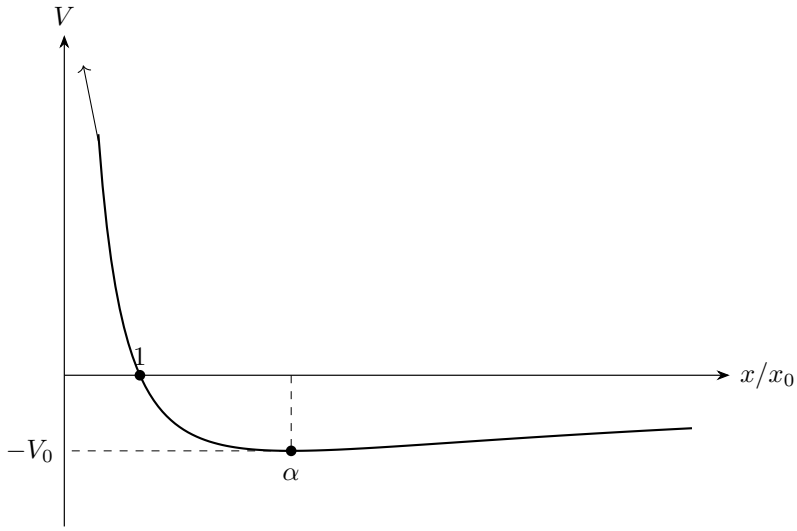


图 2.22: 满足题设形状的一条示意曲线，取 $\alpha = 3$ 绘制；纵坐标仅作示意比例

解　由奇点和远场符号确定电荷位置结构

图 2.22 的正无穷奇点要求原点有正电荷 q；正半轴没有别的奇点，另电荷应在负轴。远处电势为负，故另一电荷是绝对值更大的负电荷 $-Q$，位置 $-d$。于是 $V = k[q/x - Q/(x+d)]$。

联立零点和驻点求电荷比与间距

零点给 $Q/q = 1 + d/x_0$。对电势的两个倒数逐项求导，

$$V'(x) = k\left[-qx^{-2} + Q(x+d)^{-2}\right].$$

第二项的两个负号分别来自原电荷 $-Q$ 和倒数求导。令 $V'(\alpha x_0) = 0$，便有 $q/(\alpha x_0)^2 = Q/(\alpha x_0 + d)^2$。设 $s = \sqrt{Q/q} > 1$，代入 $d/x_0 = s^2 - 1$，得 $\alpha s = \alpha + s^2 - 1$，即 $(s-1)(s+1-\alpha) = 0$。因此 $s = \alpha - 1$，$d = \alpha(\alpha-2)x_0$。

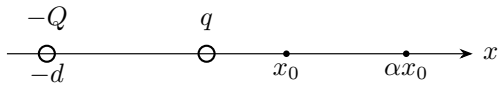


图 2.23: 解答过程：从电势曲线反求两个点电荷

用极小值恢复绝对电荷量

图 2.23 将反求出的两个位置标清。代入极小值，

$$-V_0 = \frac{kq}{\alpha x_0} - \frac{kq(\alpha-1)^2}{\alpha(\alpha-1)x_0} = -\frac{kq(\alpha-2)}{\alpha x_0}.$$

核对参数范围及三个边界条件

故 $q = \alpha x_0 V_0/[k(\alpha-2)]$, $Q = (\alpha-1)^2 q$。另一电荷在负轴 $-\alpha(\alpha-2)x_0$。$\alpha > 2$ 保证 $d > 0, q > 0$，回代零点、极值和远场符号均一致。

例 2.7 (半球面在镜像点的电势关系)**.** 半径 R 的均匀薄半球面总电荷为 q，P, Q 是对称轴上关于球心的镜像点，且都位于完整球面以内。已知 V_P，求 V_Q。

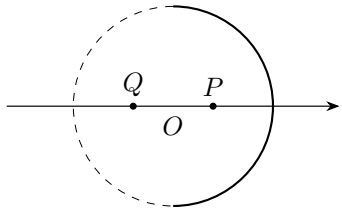
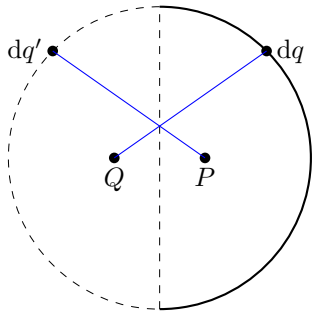


图 2.24: 题设：半球面在镜像点的电势关系

解　将真实半球与镜像半球补成全壳

图 2.24 的半球面与镜像半球面合成完整均匀球壳，总电荷 $2q$。由于 P, Q 关于中平面反射，镜像半球在 P 产生的电势等于真实半球在 Q 产生的电势。



$$V_{全}(P) = V_P + V_Q$$

$$V_{全} = 2kq/R$$

图 2.25: 镜像同时变换源点和场点，蓝线段等长；完整球壳内电势恒定

按壳内恒定电势求另一镜像点

图 2.25 因此完整球壳在 P 的电势为 $V_P + V_Q$。二点都在壳内，全壳电势是 $2kq/R$，故

$$V_Q = \frac{2kq}{R} - V_P.$$

检查位置范围对全壳电势的影响

若点移到球壳外，完整球壳电势变为 $2kq/s$，其中 s 是该镜像点到球心的距离，不能仍用 $2kq/R$。题设位置范围是公式的一部分。

例 2.8 (球形导体空腔的球心电势)**.** 同心金属球壳内外半径 R_1, R_2，壳净电荷 Q。内腔放点电荷 q，距球心 d，$0 < d < R_1$。无外部电荷。求球心电势。

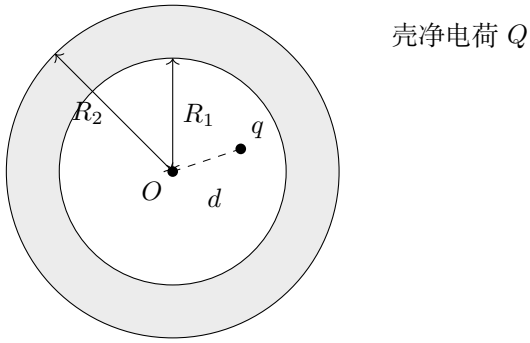


图 2.26: 金属位于两同心球面之间，点电荷在空腔内，球心不属于金属区域

解　在金属内取高斯面确定两个表面总电荷

在图 2.26 的金属内部取包围内腔的高斯面，场为零，包围电荷总和也为零，因此内表面总电荷为 $-q$。壳总电荷守恒，外表面总量为 $Q + q$。外表面球形、无外部电荷且等势，故外部电场为球对称，外表面电势为 $k(Q + q)/R_2$。

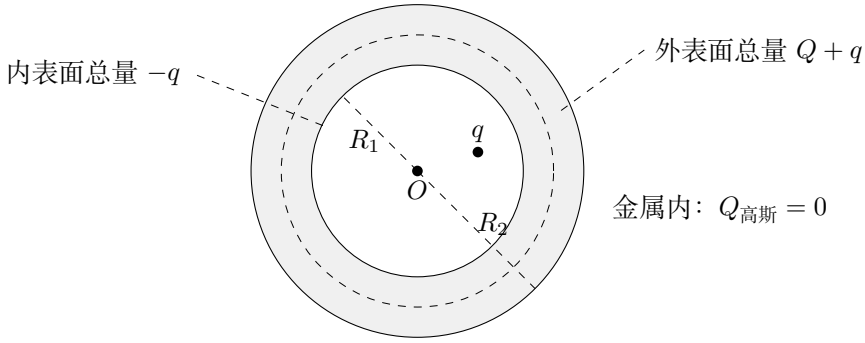


图 2.27: 金属内高斯面确定内表面总量；球心到同一球面上各面元等距，逐面相加电势

分别计算点电荷与两球面的势

图 2.27 在球心，内表面所有电荷距它同为 R_1，即使分布不均匀，其总电势仍为 $-kq/R_1$；外表面贡献 $k(Q+q)/R_2$；腔内点电荷贡献 kq/d。因此

$$V_O = k\left[\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1} + \frac{Q+q}{R_2}\right].$$

检查奇点并区分空腔与金属区域

结果只在 O 不与点电荷重合时有限。不能因为导体本身等势，就把腔内球心也当成金属区域的一点；腔内有场，电势一般不同于壳。

例 2.9 (半球开口圆盘的电势)**.** 半径 R 的薄半球面均匀带正面密度 σ。求开口圆盘平面内、且在圆周以内任一点的电势，并判断该平面内的场分量。

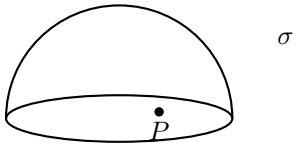


图 2.28: 题设：半球开口圆盘的电势

解　在开口平面利用反射后场点不变

图 2.28 的上半球面加上关于开口平面的镜像，组成总电荷 $4\pi R^2\sigma$ 的完整球壳。在开口圆盘平面内，P 关于镜像不动，上下两个半球在该点电势相同。

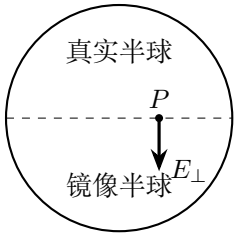


图 2.29: 解答过程：半球开口圆盘的电势

取全壳电势的一半

由图 2.29，半球电势为全壳电势一半，

$$V_P = \frac{1}{2}\frac{k(4\pi R^2\sigma)}{R} = 2\pi k\sigma R = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}.$$

只对平面切向求导并保留法向场

它在圆盘内部恒定，故平面内切向电场为零；法向场一般不为零。圆心法向场已在电场一讲求得，正好说明“同一面上等势”不能推出该面每点完整电场为零。靠近薄壳锐边时场可能出现强烈变化，电势仍保持这个有限值。

例 2.10 (带电球表面的质子擦碰条件)**.** 固定均匀带正电球半径 R，表面电势 $V_s = 1000\,\mathrm{V}$。质子从远处以动能 $K_\infty = 2000\,\mathrm{eV}$ 入射，入射直线渐近线距球心 b。求能碰到表面的最大 b。

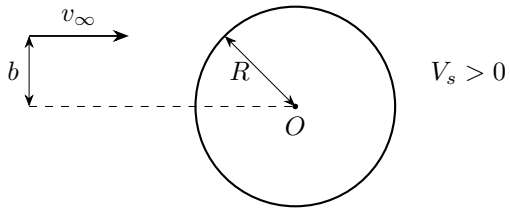


图 2.30: 题设：带电球表面的质子擦碰条件

解　用角动量分离表面切向与径向动能

图 2.30 球外电场为中心场。入射角动量 $\ell = mv_\infty b$ 守恒，能量 $K + eV = K_\infty$。在表面 $r = R$，切向动能为 $\ell^2/(2mR^2) = K_\infty b^2/R^2$，剩余径向动能必须非负：

$$K_\infty - eV_s - \frac{K_\infty b^2}{R^2} \geq 0.$$

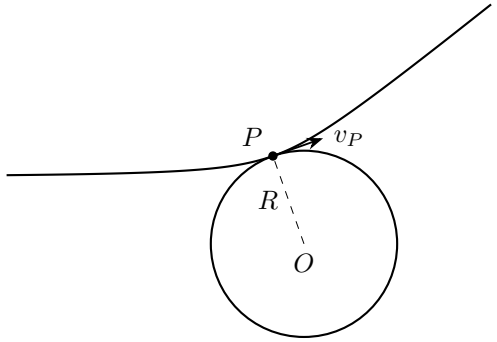


图 2.31: 解答过程：带电球表面的质子擦碰条件

确认表面条件包含整个外部可达路径

球外有效势为 $U_{\mathrm{eff}} = \ell^2/(2mr^2) + eV_sR/r$，把两项分别写为 r^{-2}、r^{-1} 后求导，

$$\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}r} = \frac{\ell^2}{2m}(-2)r^{-3} + eV_sR(-1)r^{-2} = -\frac{\ell^2}{mr^3} - \frac{eV_sR}{r^2} < 0,$$

因此在整条 $r \geq R$ 入射区间，表面值最大。故这里的表面非负径向动能条件也是可达的充分条件，不会漏掉更外侧的势垒。

令径向速度为零求最大冲量参数

图 2.31 的临界轨道在表面径向速度零、瞬时速度沿切线，取等号得到

$$b_{\max} = R\sqrt{1 - \frac{eV_s}{K_\infty}} = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

统一能量单位并核对零电势极限

能量单位统一用电子伏特时 $eV_s = 1000\,\mathrm{eV}$。若初能不超过 eV_s，即使正对球心也不能以正动能到达表面；若 $V_s = 0$，结果退化为几何条件 $b_{\max} = R$。本题临界轨道只涉及球外场，不能误用均匀实心球内部的二次势。

例 2.11 (异号不等电荷的零势球面)**.** 电荷 $+nq$、$-q$ 位于 $x = 0, d$，$n > 1$，无穷远势为零。证明零势面为球面，求球心和半径；再讨论 $n = 1$。

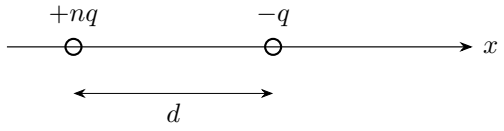


图 2.32: 题设：异号不等电荷的零势球面

解　将零势条件化成到两电荷的距离比

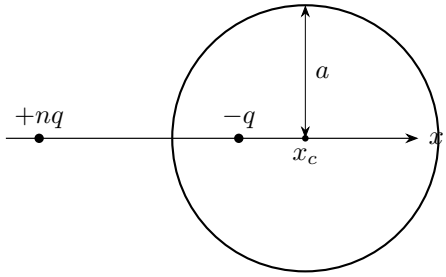
图 2.32 的任一点 $P = (x, y, z)$ 到两电荷距离为 r_1, r_2。零势条件 $nq/r_1 - q/r_2 = 0$ 等价于 $r_1 = nr_2$。平方后

$$x^2 + y^2 + z^2 = n^2[(x - d)^2 + y^2 + z^2].$$

由平方距离配方得到球面

移项、除以 $n^2 - 1$ 并配方，得到

$$\left(x - \frac{n^2 d}{n^2 - 1}\right)^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{nd}{n^2 - 1}\right)^2.$$



图示 $n=2$，取 $d=3$ 的比例

图 2.33: 解答过程：异号不等电荷的零势球面

说明球面位置及等量电荷的退化极限

图 2.33 的球心位于小电荷后侧 $x_c = n^2d/(n^2-1)$，半径 $a = nd/(n^2-1)$。当 $n=1$ 时不能除以零，应回到原式 $r_1 = r_2$，得到垂直平分面 $x = d/2$。球心与半径在 $n \to 1$ 时均趋无穷，局部球面趋于该平面，几何与代数一致。

2.7 本讲小结

电势差由场力做功定义，绝对电势还需参考点。势的代数叠加可以简化等距分布与镜像补形，但电场仍由空间梯度确定。某条轴线上的电势不足以决定横向场，某个等势面也不意味着面上场为零。

电势图像的奇点、零点、斜率、极值和远处行为分别约束电荷的位置、相对大小与局部场。分段积分要保留连续性常数。系统能量应避免成对重复计数，带电质点的可达条件还可能需要角动量，不能只比较电势能与总动能。

2.8 练习

练习 2.1 (电子流轰击接地金属球)**.** 半径 a 的孤立金属球经电阻 R 接地，电子从很远处以速率 v 落到球上，稳态每秒实际到达 N 个。求球电荷、电阻发热功率和球吸收碰撞能的功率，忽略其他能量交换。

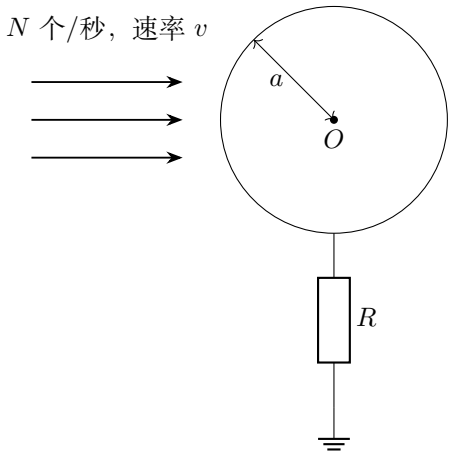


图 2.34: 电子实际落到半径 a 的球上；接地电阻为 R，两者符号分开

详解

练习 2.2 (三层同心球体依次连接)**.** 半径依次为 $a<b<c$ 的导体球 A、球壳 B,C 同心。初始 A 电势 V_A，B 净电荷零，C 净电荷 Q_C。先接通 A,B，再接通 B,C。求两次 A 电势增量。

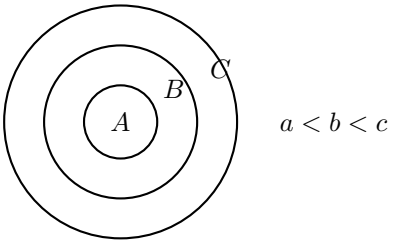


图 2.35: 题设：三层同心球体依次连接

详解

练习 2.3 (电势为零与电场为零)**.** 等量电荷 $+q, -q$ 固定于 $x = -a, +a$。求原点电势和电场。若改为两个 $+q$，再求这两个量，并解释结论。

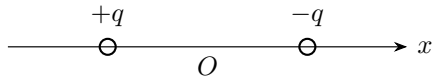


图 2.36: 题设：电势为零与电场为零

详解

练习 2.4 (三点电荷的装配与释放)**.** 边长 a 的等边三角形三顶点各带正电荷 q。先固定其中两电荷，将第三个质量 m 的电荷从静止释放。求初始系统相互作用能，以及该电荷到无穷远的速率。

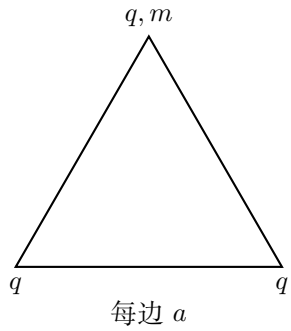


图 2.37: 题设：三点电荷的装配与释放

详解

练习 2.5 (圆盘轴线上的电势与场跳变)**.** 半径 R 的圆盘均匀带面密度 $\sigma > 0$。以无穷远为零，求轴线全体 x 的电势；用导数核验两侧电场，并说明电势是否跳变。

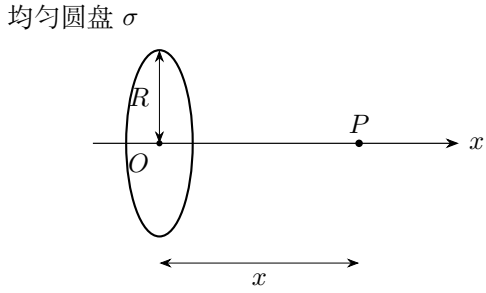


图 2.38: 题设：圆盘轴线上的电势与场跳变

详解

练习 2.6 (有限线段的中垂面电势)**.** 长 $2l$ 的线段位于 y 轴，线密度 λ，求 $P = (x, 0), x > 0$ 处电势；由求导核对中垂线场，并讨论无限长极限的零点。

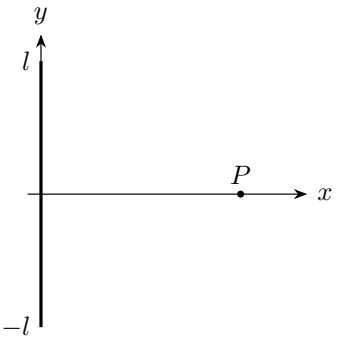


图 2.39: 题设：有限线段的中垂面电势

详解

练习 2.7 (电偶极子的远场电势)**.** 等量异号电荷间距 $2a$，偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 从负指向正。场点距中点 $r \gg a$，与偶极轴夹角 θ。求电势首阶远场，并由球坐标方向导数得到轴线、中垂线场。

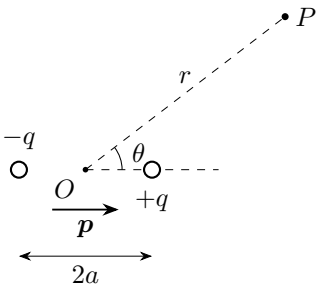


图 2.40: 题设：电偶极子的远场电势

详解

练习 2.8 (带电球壳分裂后的能量比较)**.** 一个绝缘薄球壳半径 R、总电荷 Q，均匀分布。若外界将其电荷重新均匀分配到两个相距无限远、半径也为 R 的相同球壳上，每壳 $Q/2$，求静电能变化和外界缓慢做功。

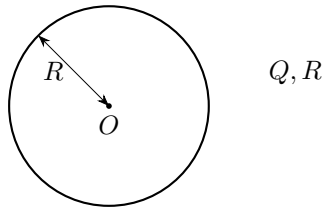


图 2.41: 题设：带电球壳分裂后的能量比较

详解

练习 2.9 (电子在电势差中的速度)**.** 电子质量 m、电荷 $-e$，从电势 V_A 处以速率 v_0 运动到 V_B，仅受静电力。求末速与可达条件；若初静止，判断电子趋向高势还是低势。

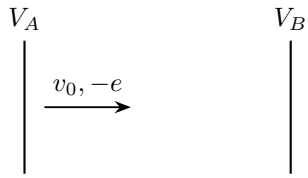


图 2.42: 题设：电子在电势差中的速度

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　用稳态电流与接地电压确定球电荷

图 2.34 稳态每秒进入球的负电荷大小 Ne，通过接地电阻的常规电流大小也为 Ne。球电势低于地，$V = -NeR$。忽略接地导线和电阻对球外场分布的影响，球的自电容关系为 $Q = 4\pi\varepsilon_0 aV$，所以 $Q = -4\pi\varepsilon_0 aNeR$。

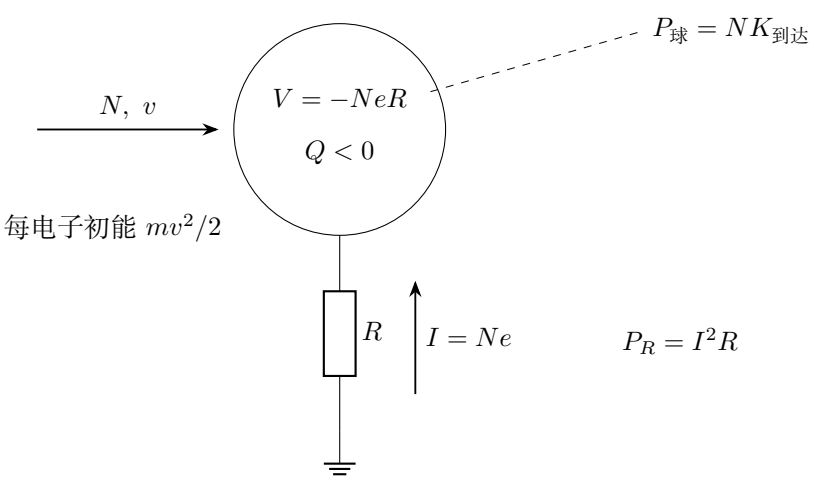


图 2.43: 稳态电子输入与流出相抵；常规电流从地流向负电势球，电阻与球表面分别发热

沿实际电流方向核对球电势的负号

稳态球上没有继续积累净电荷，所以电阻输送到球的正电荷率恰为 Ne。图 2.43 箭头是常规电流方向，沿导线向上；电子的实际漂移方向相反。球表面与地的电压降按这个方向为 $0 - V = IR$，确定负号。

分开计算电阻热与电子到达动能

图 2.43 的电阻热功率 $P_R = (Ne)^2R$。每个电子从远处到球面，电场做功 $q(V_\infty - V) = -Ne^2R$，到达时动能为 $mv^2/2 - Ne^2R$，故球接受的碰撞功率

$$P_{球} = N\left(\frac{1}{2}mv^2 - Ne^2R\right).$$

用总能量流和到达条件检查

二者之和等于远处电子流总动能输入 $Nmv^2/2$。实际到达率 N 必须使括号非负，否则电子不能按题设能量到达球面；将负结果解释为 “负发热” 没有物理意义。电阻发热和球的碰撞发热是两个位置的能量，不应混为一项。

练习 2.2 详解

解　从初始电势反求中心球电荷

图 2.35 初始设中心球电荷为 Q_A。中壳净量为零，各球面在中心球区域的贡献按球对称相加，$V_A = k(Q_A/a + Q_C/c)$，所以 $Q_A = a(V_A - kQ_C/c)/k$。

说明初态两壳各表面的电势贡献

以下把球壳视为题图中的理想薄壳，导线几何影响忽略。初态中壳内表面为 $-Q_A$、外表面为 $+Q_A$，两项对中心区域的电势在同一半径 b 相消；外壳两表面的总贡献只剩净量 kQ_C/c。这解释了初态式中为什么没有额外的 Q_A/b 项。

用连通导体等势求第一次电势变化

接通 A, B 后它们等势，间隙中无净自由电荷，中心球电荷移到 B 的外表面，A 净量为零，二者共同电势 $V_1 = k(Q_A/b + Q_C/c)$。因此

$$\Delta V_1 = kQ_A\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right) = \left(V_A - \frac{kQ_C}{c}\right)\left(\frac{a}{b} - 1\right).$$

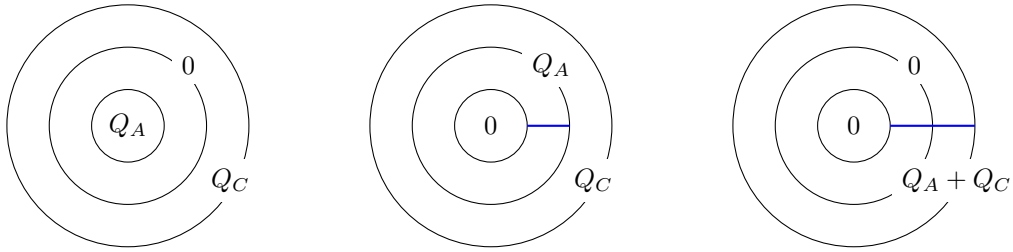


图 2.44: 各阶段直接在同心球面上标净量，连接后总电荷只移到相连导体的最外表面

把总电荷移到最外表面求第二次变化

图 2.44 再接通 B, C，总量 $Q_A + Q_C$ 移到最外表面，A 在内部无场区，$V_2 = k(Q_A + Q_C)/c$。第二次增量为

$$\Delta V_2 = kQ_A\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right).$$

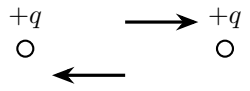
核对撤去第一根导线是否改变结果

第一步后 A 电荷已为零，即使之后撤去 AB 导线，它在第二步仍保持零净量，所得电势也相同。若改动连接次序或给中壳非零净量，应重新按各阶段电荷守恒计算。

练习 2.3 详解

解　异号等量电荷的势相消而场相加

图 2.36 的原点到两电荷等距，电势为 $kq/a - kq/a = 0$。正电荷在原点的场向右，负电荷在原点的场也向右，所以 $E_x = 2kq/a^2$。



$$\boldsymbol{E}_O = 0, \quad V_O = 2kq/a$$

图 2.45: 解答过程：电势为零与电场为零

同号等量电荷的场相消而势相加

图 2.45 改为同号电荷时，两场相反且等大，故 $\boldsymbol{E}_O = 0$，电势却为 $2kq/a$。

区分标量抵消、矢量抵消与零点选择

因此零电势只是所选零点下标量贡献相消，零场是矢量贡献相消，互不推出。异号情况的中垂面是零势面，电场仍垂直穿过该面；同号情况原点场零但附近场一般非零。

练习 2.4 详解

解　逐对计算初态和终态的相互作用能

图 2.37 共有三对不同电荷，每对相互作用能为 kq^2/a，总初能 $W_i = 3kq^2/a$。释放后固定两电荷间距离仍为 a，它们保留能量 kq^2/a；移动电荷到无穷远时与二者的相互作用能趋零。

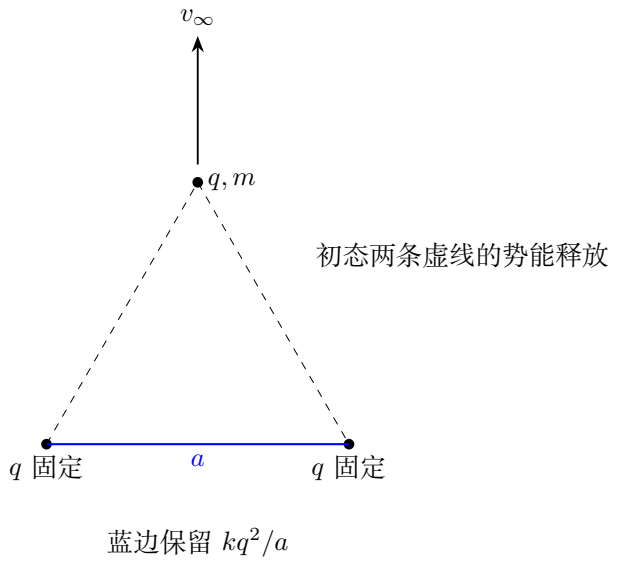


图 2.46: 释放电荷沿垂直平分线远离固定电荷；两固定电荷间仍保留一对能量

把两对释放能转成移动电荷动能

图 2.46 因此转为移动电荷动能的只有两对相互作用能，

$$\frac{1}{2}mv_\infty^2 = W_i - W_f = \frac{2kq^2}{a}, \qquad v_\infty = \sqrt{\frac{4kq^2}{ma}}.$$

检查约束力做功与保留能量

固定两电荷的约束力因位移为零不做功。若误把全部初始系统能量都转为该电荷动能，会忘记固定电荷之间仍保留的那一对能量。也可直接用外场电势 $2kq/a$ 乘移动电荷 q 得到同一释放能。

练习 2.5 详解

解　按细环电荷与等距分母积分电势

在图 2.38 中取半径 s 的细环，$\mathrm{d}q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。电势积分为

$$V(x) = 2\pi k\sigma \int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{x^2+s^2}}.$$

令 $u = x^2 + s^2$，$\mathrm{d}u = 2s\,\mathrm{d}s$，上下限变成 x^2, x^2+R^2，于是

$$V(x) = \pi k\sigma \int_{x^2}^{x^2+R^2} u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = 2\pi k\sigma[\sqrt{u}]_{x^2}^{x^2+R^2} = 2\pi k\sigma(\sqrt{x^2+R^2} - |x|).$$

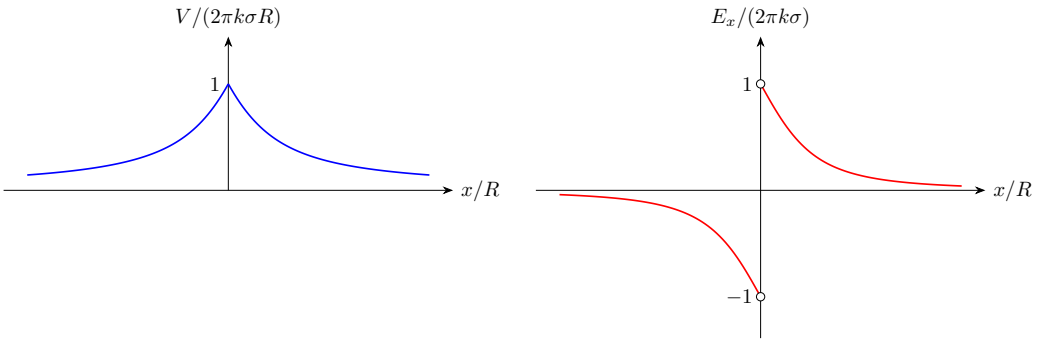


图 2.47: 电势在电荷面连续但有尖点；场的两个单侧极限相差 σ/ε_0

用绝对值保证两侧连续和镜面对称

图 2.47 的电势左右对称，在 $x=0$ 连续取 $2\pi k\sigma R$。分别使用 $\mathrm{d}\sqrt{x^2+R^2}/\,\mathrm{d}x = (2x)/(2\sqrt{x^2+R^2})$ 以及 $\mathrm{d}|x|/\,\mathrm{d}x = 1$ $(x>0)$、-1 $(x<0)$。因此对两侧的光滑函数求导，得

$$E_x = 2\pi k\sigma\left(\operatorname{sgn} x - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right), \quad x\neq 0.$$

分别求单侧导数并核对场跳变

因此 $E_x(0^+) = \sigma/(2\varepsilon_0)$、$E_x(0^-) = -\sigma/(2\varepsilon_0)$，跳变量为 σ/ε_0。电势连续而法向导数跳变，对应有限面电荷。若漏掉 $|x|$ 而在负轴也直接写 $-x$，会破坏镜面对称并给出错误场方向。

练习 2.6 详解

解　按线段真实边界积分标量电势

图 2.39 中距 y 微元的距离为 $\sqrt{x^2+y^2}$，故

$$V = k\lambda\int_{-l}^{l}\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

合并上下限并检查对数的量纲

为展开这个积分，令 $y = x\tan\theta$，其中 $-\theta_0\le\theta\le\theta_0$、$\theta_0 = \arctan(l/x) < \pi/2$。则 $\mathrm{d}y = x\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{x^2+y^2} = x\sec\theta$，被积式化为 $\sec\theta\,\mathrm{d}\theta$。它的原函数可由乘一个相同因子构造：

$$\sec\theta = \frac{\sec^2\theta+\sec\theta\tan\theta}{\sec\theta+\tan\theta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln(\sec\theta+\tan\theta).$$

故记 $s=\sqrt{x^2+l^2}$，有

$$\begin{aligned}V&=k\lambda[\ln(\sec\theta+\tan\theta)]_{-\theta_0}^{\theta_0}\\&=k\lambda\ln\frac{s+l}{s-l}=k\lambda\ln\frac{(s+l)^2}{x^2}=2k\lambda\ln\frac{s+l}{x}.\end{aligned}$$

这里用了 $(s-l)(s+l)=x^2$；对数参数为无量纲的距离比。

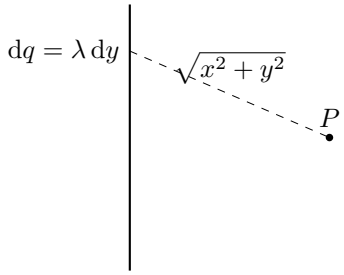


图 2.48: 解答过程：有限线段的中垂面电势

先区分有限分布与无限长极限的零点

本式是有限线段以无穷远为零的电势。若要作无限长极限，应先保留两个场点作差；发散的公共项才能消掉，而不是把两个无穷大分别指定成零。

用求导核对电场，再对有限场点作差

图 2.48 求导时 l 固定，$s=\sqrt{x^2+l^2}$ 满足 $s'=2x/(2s)=x/s$，所以

$$\begin{aligned}V'(x)&=2k\lambda\left(\frac{s'}{l+s}-\frac{1}{x}\right)=2k\lambda\left(\frac{x}{s(l+s)}-\frac{1}{x}\right)\\&=2k\lambda\left(\frac{s-l}{xs}-\frac{s}{xs}\right)=-\frac{2k\lambda l}{xs}.\end{aligned}$$

因此 $E_x=-V'=2k\lambda l/[x\sqrt{x^2+l^2}]$，与直接场积分一致。$l\to\infty$ 时 $V\simeq 2k\lambda\ln(2l/x)$ 发散，但两个有限距离处的 $V(x_1)-V(x_2)$ 趋于 $2k\lambda\ln(x_2/x_1)$。这正说明无限线电荷可以定义有限电势差，却不能沿用有限线段的无穷远零点。

练习 2.7 详解

解　在距离比小参数中保留首个不相消的阶

图 2.40 场点到正、负电荷距离首阶为 $r_\pm\simeq r\mp a\cos\theta$。展开倒数，$1/r_\pm\simeq(1/r)[1\pm(a/r)\cos\theta]$，两项 $1/r$ 抵消，故

$$V=kq\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right)\simeq\frac{kp\cos\theta}{r^2},\qquad p=2aq.$$

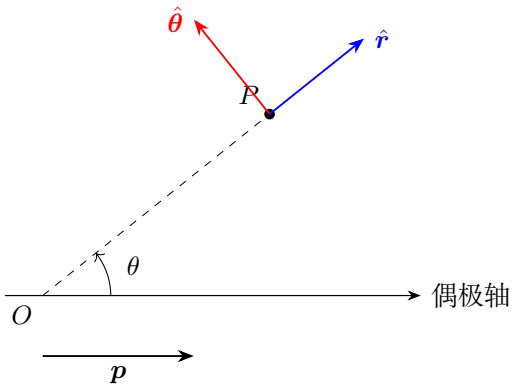


图 2.49: 球坐标的极角从偶极轴量起；增大 θ 的单位方向垂直于径向

按径向和角向方向导数分别求场

图 2.49 中径向求导时固定 θ，角向求导时固定 r：

$$\partial_r V = kp\cos\theta(-2r^{-3}), \qquad \partial_\theta V = \frac{kp}{r^2}(-\sin\theta).$$

沿极角方向的实际小位移为 $r\,\mathrm{d}\theta$，故对应的场分量须再除以 r。于是

$$E_r = -\partial_r V = \frac{2kp\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta V = \frac{kp\sin\theta}{r^3}.$$

检查轴线与中垂线的方向和大小

轴线上 $\theta = 0$，场沿偶极矩、大小 $2kp/r^3$；中垂线上 $\theta = \pi/2$，径向项零、角向场反向于偶极矩、大小 kp/r^3。中垂面电势为零但角向导数非零，再次体现零势不等于零场。

练习 2.8 详解

解　按每个球壳的电荷平方计算初末自能

图 2.41 初球壳的自能为 $W_i = kQ^2/(2R)$。图 2.50 最终两壳相距无限远，无相互作用能，每壳自能 $k(Q/2)^2/(2R)$，总和

$$W_f = 2\frac{k(Q/2)^2}{2R} = \frac{kQ^2}{4R}.$$

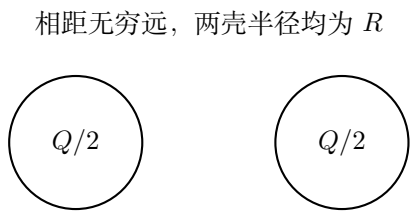


图 2.50: 解答过程：带电球壳分裂后的能量比较

由准静态过程确定外界做功符号

所以 $\Delta W=-kQ^2/(4R)$。忽略其他能量变化且缓慢进行，外界对电荷系统做功 $W_{外}=\Delta W<0$，表示可从电场释放能量中取出正的机械功 $kQ^2/(4R)$。

核对固定几何条件而不误用球滴分裂模型

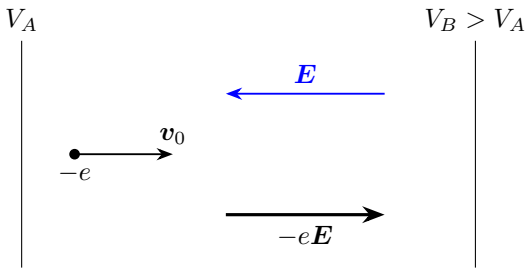
题设最终球壳半径仍为 R，并非材料体积守恒的球滴分裂；若尺寸也变化，需先按真实几何重新计算自能。

练习 2.9 详解

解　对负电荷写机械能守恒求末速

图 2.42 的能量守恒为 $mv^2/2-eV_B=mv_0^2/2-eV_A$，整理得

$$v^2=v_0^2+\frac{2e}{m}(V_B-V_A).$$



$$\Delta K=e(V_B-V_A)>0$$

图 2.51: 电子沿高电势方向加速的局部情形；电场与电子受力反向

把可达条件扩展到整条运动路径

对已指定的连续运动路径，以路径坐标 s 标记各点，还须有

$$K(s) = \frac{1}{2}mv_0^2 + e[V(s) - V_A] \geq 0$$

在途中始终成立；等价于电子的势能 $-eV(s)$ 不超过总能量。端点末速公式只给出这一条件在 B 点的取值。

判断初静止电子的加速方向

图 2.51 若只讨论末端能量，右端须非负；若路径中还有更低电势的势垒，应检查整条允许运动路径的最大电子势能，末端条件本身未必充分。初静止且能从 A 自由向 B 加速时，需要 $V_B > V_A$，电子趋向高电势，势能 $-eV$ 却下降。高、低势不是对正、负电荷分别重新定义的，改变的是电荷势能与电势的关系。